```
const express = require("express");
const fs = require("fs");
const path = require("path");

const app = express();
const PORT = process.env.PORT || 3000;
const FRAIS_LIVRAISON = 500; // FCFA

const FICHIER_PRODUITS = path.join(__dirname, "produits.json");
const FICHIER_COMMANDES = path.join(__dirname, "commandes.json");

app.use(express.json());

function lireJson(fichier, parDefaut) {
  try {
    return JSON.parse(fs.readFileSync(fichier, "utf8"));
  } catch (e) {
    return parDefaut;
  }
}

// Page d'accueil
app.get("/", (req, res) => {
  res.sendFile(path.join(__dirname, "index.html"));
});

// Liste des produits
app.get("/api/produits", (req, res) => {
  res.json({ produits: lireJson(FICHIER_PRODUITS, []), fraisLivraison: FRAIS_LIVR
});

// Validation d'une commande
app.post("/api/commande", (req, res) => {
  const { nom, telephone, adresse, paiement, panier } = req.body || {};

  if (!nom || !telephone || !adresse) {
    return res.status(400).json({ erreur: "Renseignez votre nom, votre téléphone
  }
  if (!["orange_money", "wave", "livraison"].includes(paiement)) {
    return res.status(400).json({ erreur: "Choisissez un moyen de paiement." });
  }
  if (!Array.isArray(panier) || panier.length === 0) {
    return res.status(400).json({ erreur: "Votre panier est vide." });
  }
```

```
  // Le total est recalculé ici à partir de produits.json : on ne fait pas confia
  const produits = lireJson(FICHIER_PRODUITS, []);
  const lignes = [];
  let sousTotal = 0;

  for (const item of panier) {
    const produit = produits.find((p) => p.id === item.id);
    const quantite = Number(item.quantite);
    if (!produit || !Number.isInteger(quantite) || quantite < 1 || quantite > 50)
      return res.status(400).json({ erreur: "Un produit du panier n'est pas valid
    }
    sousTotal += produit.prix * quantite;
    lignes.push({ id: produit.id, nom: produit.nom, unite: produit.unite, prix: p
  }

  const commande = {
    numero: "MM-" + Date.now().toString(36).toUpperCase(),
    date: new Date().toISOString(),
    client: { nom: String(nom).slice(0, 80), telephone: String(telephone).slice(0
    paiement,
    statutPaiement: paiement === "livraison" ? "à payer à la livraison" : "en att
    lignes,
    sousTotal,
    fraisLivraison: FRAIS_LIVRAISON,
    total: sousTotal + FRAIS_LIVRAISON,
  };

  const commandes = lireJson(FICHIER_COMMANDES, []);
  commandes.push(commande);
  fs.writeFileSync(FICHIER_COMMANDES, JSON.stringify(commandes, null, 2));

  // TODO : ici, déclencher la demande de paiement Orange Money / Wave
  // avec les clés API du compte marchand (voir la documentation de chaque servic

  res.json({ ok: true, numero: commande.numero, total: commande.total, paiement }
});

app.listen(PORT, () => {
  console.log("Mon marché est lancé sur http://localhost:" + PORT);
});
```